

**ORIENTAÇÕES
PARA O ENVIO
DOS DADOS
HIDROLÓGICOS
COLETADOS NO
ÂMBITO DA
RESOLUÇÃO
ANEEL Nº 396/1998**

República Federativa do Brasil

Dilma Vana Rousseff

Presidenta

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Izabella Mônica Vieira Teixeira

Ministra

Agência Nacional de Águas (ANA)

Diretoria Colegiada

Vicente Andreu Guillo (Diretor-Presidente)

Dalvino Troccoli Franca

Paulo Lopes Varella Neto

João Gilberto Lotufo Conejo

Paulo Rodrigues Vieira

Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica – SGH

Valdemar Santos Guimarães

Superintendente

Agência Nacional de Águas
Ministério do Meio do Meio Ambiente

**ORIENTAÇÕES
PARA O ENVIO
DOS DADOS
HIDROLÓGICOS
COLETADOS NO
ÂMBITO DA
RESOLUÇÃO
ANEEL N^o 396/1998**

VERSÃO MAIO DE 2012

*SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA (SGH)
BRASÍLIA-DF, 2012*

© 2011 Agência Nacional de Águas (ANA).

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Blocos “B”, “L”, “M” e “T”.

CEP: 70610-200, Brasília — DF

PABX: (61) 2109-5400 / (61) 2109-5252

Endereço eletrônico: www.ana.gov.br

Equipe editorial

Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica – SGH

Valdemar Santos Guimarães – Superintendente

Gerência de Dados e Informações Hidrometeorológicas – GEINF

Walszon Terllizzie Araújo Lopes – Gerente

Revisão Final

Leny Simone Tavares Mendonça

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução de dados e informações contidos nesta publicação, desde que citada a fonte.

A465o Agência Nacional de Águas (Brasil).

Orientações para o Envio de Dados Hidrológico Coletados no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/1998 / Agência Nacional de Águas (ANA); Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica. -- Brasília: ANA, SGH, 2012.

75p.: il.

1. dados hidrológicos 2. fluviometria 3. pluviometria

I. Agência Nacional de Águas (ANA) II. Título

CDU 556.18(81)

Sumário

1 Apresentação	2
2 Introdução	2
3 Procedimentos para Envio dos Dados Hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL 396/1998.	3
3.1 Capa	3
3.2 Contracapa	3
3.3 Conteúdo:.....	3
3.4 Como entrar em contato com a ANA	3
4 Dados Hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/19985	
5 Consistência de Dados Fluviométricos e Pluviométricos	7
6 Visão Geral do Sistema Hidro 1.2	7
6.1 Processo Suportado pelo Hidro 1.2	7
7 Dicionário de Dados	11
8 Informações para Desenvolvedores	64
9 Conclusões e Recomendações	69
10 Glossário	70

Índice de Figuras

Figura 1 – Ambiente cliente/servidor suportado pelo Hidro	8
--	----------

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Dicionário de Dados Hidro 1.2	11
Tabela 2 – Parâmetros climatológicos	63
Tabela 3 – Objetos do banco de dados.....	64
Tabela 4 – Campos especiais dos registros do Hidro	67

1 Apresentação

A Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 03, de 10 de agosto de 2010, publicada em 20 de outubro de 2010, estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água associado a **aproveitamentos hidrelétricos**.

A ANA, com tal Resolução, assume a função de orientar os agentes do setor elétrico sobre os procedimentos de coleta, tratamento e armazenamento dos dados hidrométricos objetos do normativo, bem como sobre a forma de envio dessas informações em formato compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), o que permitirá a difusão dos dados em “tempo real” oriundos do monitoramento hidrológico realizado pelos agentes do setor elétrico.

2 Introdução

Todos os concessionários ou autorizados de geração de energia hidrelétrica deverão enviar à ANA o relatório de consistência de todos os dados e informações hidrológicos gerados coletados no período de vigência da Resolução ANEEL nº 396/98, de 04 de dezembro de 1998 até 19 de outubro de 2010, data em que entrou em vigência a Resolução ANA ANEEL nº 3/2010. O artigo 7º da Resolução Conjunta estabelece a obrigatoriedade do envio dos mesmos:

Art. 7º Os concessionários e autorizados deverão realizar análise de consistência de todos os dados e informações hidrológicos gerados na vigência da Resolução ANEEL nº 396, de 4 de dezembro de 1998, convertê-los para o formato indicado pela ANA no seu endereço virtual e enviá-los para a ANA no prazo de até 12 meses contados da data de publicação desta Resolução.

Para subsidiar a realização da consistência dos dados fluviométricos e pluviométricos a ANA disponibilizou documentos orientativos no site <http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/monitoramentohidro.aspx> e que devem ser utilizados para a consistência de todos os dados hidrológicos coletados pelas empresas do Setor Elétrico durante a vigência da Resolução ANEEL nº 396/98.

3 Procedimentos para Envio dos Dados Hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL 396/1998.

O envio dos dados hidrológicos coletados no período de vigência da Resolução ANEEL nº 396, de 4/12/1998 deve contemplar, no mínimo, todos os dados de 04/12/1998 até a data em que seja iniciado o envio dos dados hidrológicos à ANA pelo sistema WebService.

Esse documento e os dados hidrológicos devem ser enviados conforme as especificações a seguir transcritas.

3.1 Capa

- Identificar o nome do agente autorizado ou concessionário, na parte superior da página;
- O nome do aproveitamento hidrelétrico sob sua responsabilidade (PCH ou UHE, mais o respectivo nome) em linha aparte;
- O título **“Dados Hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/1998”**, centralizado na página;
- Nome da empresa ou do técnico competente que elaborou o relatório,
- Local e data do estudo, em linhas consecutivas, no extremo inferior da capa.

3.2 Contracapa

Sumário e a lista de anexos (mapas, croquis, tabelas).

3.3 Conteúdo:

Apresentação do Relatório, formato Word, com os itens detalhados nestas Orientações, bem como seguindo as Orientações para Consistências de Dados Fluviométricos e Pluviométricos, disponíveis no sítio da ANA.

Banco de dados hidrológicos com registros brutos e consistidos no formato MDB e compatível com o sistema HIDRO

3.4 Como entrar em contato com a ANA

Os contatos e informações referentes à Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 3/2010 podem ser obtidos nos Endereços que se seguem:

Endereço:

Agência Nacional de Águas (ANA)
Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica (SGH)
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L
Brasília – DF, Brasil.
CEP 70610-200

Na Internet:

Para o correio eletrônico resolucaoconjunta3@ana.gov.br (casos específicos das estações hidrológicas objeto da Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 3/2010) e para sgh@ana.gov.br quando se tratar dos demais assuntos sobre a Rede Hidrometeorológica da ANA.

3.5 Forma de Envio do Relatório

O Relatório de Consistência de Dados Fluviométricos e Pluviométricos e os dados hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/1998 devem ser enviado, **exclusivamente em formato digital**, mídia eletrônica (CD) para:

Agência Nacional de Águas (ANA)
Valdemar Santos Guimarães
Superintendente
Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica (SGH)
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L
Brasília – DF, Brasil.
CEP 70610-200

O Relatório deve vir no formato Word e os dados hidrológicos, brutos e consistidos, em arquivo formato MDB e compatível com o sistema HIDRO, em CD.

Os dados hidrológicos a serem enviados deverão obedecer ao padrão utilizado pela Agência Nacional de Águas para armazenamento de dados oriundos do monitoramento hidrológico. Tal padrão é o utilizado pelo Sistema para Gerenciamento de Dados Hidrometeorológicos (Hidro 1.2), o qual está disponível para *download* no endereço: <http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=6010#hidro108>.

4 Dados Hidrológicos obtidos no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/1998

A Resolução ANEEL nº 396/98 estabeleceu que em todos os aproveitamentos hidrelétricos, os Concessionários e os Autorizados eram obrigados a instalar, manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas na região do empreendimento.

Art. 1º Estabelecer que, em todos os aproveitamentos hidrelétricos, os Concessionários e os Autorizados ficam obrigados a instalar, manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas na região do empreendimento, nas condições previstas nesta Resolução.

Os parágrafos 1º e 2º do Art. 1º da Resolução ANEEL nº 397/98 estabelecia:

§ 1º Entende-se por estação fluviométrica o monitoramento limnimétrico contínuo em determinado local do curso d'água, apoiado por medições regulares de vazão, que permitam a manutenção atualizada de curva de descarga para o local.

§ 2º Entende-se por estação pluviométrica o monitoramento contínuo da precipitação num determinado local.

Diante da descrição do tipo de monitoramento exigido, os dados que, no mínimo, deverão ser enviados à ANA e que foram obtidos no âmbito da vigência da Resolução ANEEL nº 396/98 são:

a) Fluviométricos:

- Cota dos rios;
- Descarga líquida obtida em campanhas de medição;
- Curva chave da estação fluviométrica;
- Série de vazão gerada com base na curva chave e cota do rio.

b) Pluviométricos

Observação: Caso a empresa tenha realizado o monitoramento sedimentométrico e de qualidade da água, tais dados poderão ser enviados à ANA nesse mesmo relatório e arquivo digital no formato HIDRO, tendo em vista o grande importância de tais dados para o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos - SNIRH.

O quantitativo de dados está diretamente relacionado com o de estações hidrométricas que era estabelecido para cada Usina conforme a Tabela contida no inciso I, § 3º do Art. 1º da Resolução ANEEL nº 396/98 e a seguir transcrita.

Área de Drenagem incremental	De 0 a 500 km²	De 501 a 5.000 km²	De 5.001 a 50.000 km²	De 50.001 a 500.000 km²	Acima de 500.000 km²
Número de estações fluviométricas	1	3	4	6	7
Número de estações pluviométricas	-	3	4	6	7

Para este item deve ser apresentado **Tabela** descrevendo da rede de monitoramento existente (pluviométrica, limnimétrica e fluviométrica), tendo para cada ponto de monitoramento as seguintes informações:

- nome e código da estação hidrométrica,
- tipo de monitoramento realizado (nível, vazão, chuva, sedimento/qualidade da água - se houver);
- descrição do tipo de levantamento horário, diário, bem como das medições realizadas em campo;
- posição geográfica da estação (latitude e longitude);
- nome do município, estado e do rio, altitude e área de drenagem – caso das estações fluviométricas, observações específicas;
- data de início de operação da estação hidrométrica.

É importante que neste Relatório sejam apresentadas informações de data de outorga da PCH ou UHE, bem como a data de entrada em operação comercial da mesma.

Destaca-se que as estações hidrométricas são cadastradas na ANA como de titularidade da empresa detentora da autorização ou concessão da ANEEL para exploração do potencial hidráulico.

Durante a fase de recadastramento das estações diversas empresas encaminharam, erroneamente, o registro de suas estações como de propriedade de Holdings ou de um única empresa integrante de consórcio. Esse fato será ao longo da fase de acesso ao sistema WebService corrigido.

5 Consistência de Dados Fluviométricos e Pluviométricos

Os dados hidrológicos (nível, vazão, chuva) obtidos no âmbito da Resolução ANEEL nº 396/98 deverão ser enviados à ANA tanto brutos quanto no status de consistidos, no formato HIDRO.

Para a consistência dos dados fluviométricos e pluviométricos devem ser seguidos as orientações contidas nos documentos denominados:

- a) Diretrizes e Análises Recomendadas para Consistência de Dados Pluviométricos (<http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/DiretrizesEAnalisesRecomendadasParaConsistenciaDeDadosPluviometricos-VersaoJan12.pdf>)
- b) Diretrizes e Análises Recomendadas para Consistência de Dados Fluviométricos (http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/Diretrizes_Analises_Recomendadas_Consistencia_de_Dados_Fluviometricos.pdf)

Todos os procedimentos, mapas, tabelas, metodologias que forem utilizados, conforme estabelece as Orientações devem ser apresentadas neste Relatório.

6 Visão Geral do Sistema Hidro 1.2

A seguir serão apresentadas a visão geral do sistema de gerenciamento de dados hidrológico da ANA, Hidro, em sua versão 1.2.

Ressalta-se que durante a fase de recadastramento das estações hidrométricas a ANA disponibilizou os arquivos de instalação do sistema Hidro, bem como os manuais de utilização do referido sistema.
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/instrucoesrecadastro.aspx>

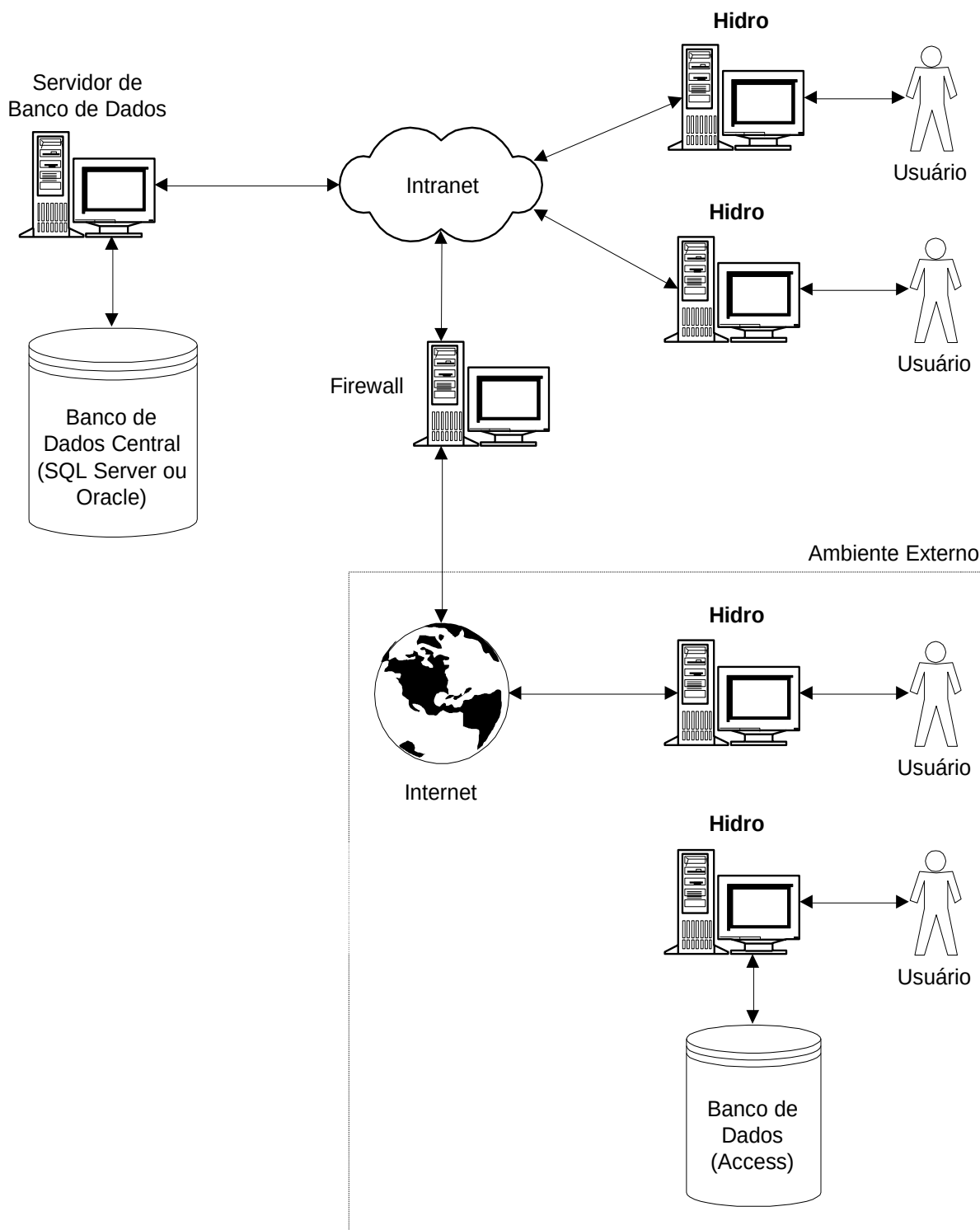
6.1 Processo Suportado pelo Hidro 1.2

O principal objetivo do sistema **Hidro** é servir como principal ferramenta de software no gerenciamento de uma base de dados hidrometeorológica. Isso é feito através da manutenção de um banco de dados central e do suporte a entrada de dados de diversos tipos, normalmente coletados por entidades que operam uma rede de estações hidrometeorológicas.

O **Hidro** é uma aplicação de banco de dados do tipo cliente/servidor capaz de acessar tanto um banco de dados local quanto remoto (veja a Figura 1). A conexão remota pode ser feita

através da rede interna da organização (intranet) ou até mesmo da Internet (no caso de usuários externos autorizados).

Figura 1 – Ambiente cliente/servidor suportado pelo Hidro



O **Hidro** suporta dois tipos de dados hidrometeorológicos:

- **Dados de Inventário** (como estações, rios, Estados, Municípios, entidades)
- **Dados de Séries Históricas** (como medições diárias e horárias de cotas e chuvas, curva chave, sedimentos, parâmetros de qualidade da água, dentre outros).

Cada um desses dados estão agrupados em unidades básicas de processamento denominadas **registros**. Desta forma, um registro pode ser **de inventário** ou **de série**.

Os registros do **Hidro** estão classificados da seguinte forma (o Dicionário de Dados contém uma descrição detalhada de todos os dados desses registros):

a) Registros de Inventário

- **Bacia** – dados de identificação de bacia hidrográfica.
- **Sub-bacia** – dados de identificação de sub-bacia hidrográfica.
- **Rio** – dados de identificação de curso d'água.
- **Estado** – dados de identificação de unidade da federação ou de país da América do Sul.
- **Município** – dados de identificação de município.
- **Entidade** – dados de identificação de entidade responsável ou operadora de estações hidrometeorológicas.
- **Estação** – dados de identificação de estação hidrometeorológica.
- **Plano de Trabalho** – dados de plano de operação, manutenção e instalação de estações.

b) Registros de Série

- **Cotas** – níveis d'água (cotas) mensais de um ponto de rio.
- **Cotas Horárias** - totais de registros de dados referente a cotas horário/dia de uma região.
- **Vazões** – vazões líquidas mensais de um ponto de rio.
- **Vazões Horárias** - totais de registros de dados referente a vazões horário/dia de uma região.
- **Chuvas** – totais pluviométricos mensais de uma região.
- **Chuvas 2 Leituras** - totais pluviométricos mensais com 2 leituras diárias de uma região.
- **Chuvas Horárias** – totais pluviométricos horário/dia de uma região.
- **Clima** – parâmetros climatológicos mensais de uma região.

- **Qualidade da Água** – medição de parâmetros de qualidade da água de um ponto de rio.
- **Resumo de Descarga** – resumo de medição de descarga líquida de uma seção transversal de um rio.
- **Sedimentos** – medição de sedimentos em uma seção transversal de um rio.
- **Curva de Descarga** – representação de uma curva Cota X Vazão de uma seção transversal de um rio. Essa curva pode ser representada algebricamente, através de uma equação, ou discretamente, através de uma tabela Cota X Vazão.
- **Perfil Transversal** – medição de perfil transversal de um rio.
- **Medição de Descarga Líquida ADCP** – medição de descarga líquida de um rio por ADCP.
- **Medição de Descarga Líquida Molinete** – medição de descarga líquida de um rio por molinete.
- **Granulometria** – dados de granulométrica coletado de um rio.

Nota: um **registro de série** sempre está associado a uma **estação**.

Para a troca de dados entre dois ou mais bancos de dados, o **Hidro** permite a exportação de qualquer tipo de registro para arquivos especiais, denominados **arquivos de intercâmbio**.

Posteriormente, esses arquivos podem ser importados em outro banco de dados, possibilitando assim a troca de dados entre bancos. Isso é particularmente importante no caso de entidades que operam uma rede de estações e necessitam enviar dados para o banco de dados central.

7 Dicionário de Dados

A seguir é fornecida uma descrição detalhada de todos os dados dos registros do Hidro 1.2. Entre as informações fornecidas, incluem o tipo dos dados, unidades, valores válidos e as tabelas do banco de dados onde são armazenados.

Tabela 1 – Dicionário de Dados Hidro 1.2

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Bacia									
Código	X	Número	-	9	-	1 a 9	Código que identifica a bacia hidrográfica	Código	Bacia
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome da bacia hidrográfica	Nome	Bacia
Sub-bacia									
Código da bacia	X	Número	-	9	-	1 a 9	Código que identifica a bacia hidrográfica associada	BaciaCodigo	SubBacia
Código	X	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica a sub-bacia hidrográfica	Código	SubBacia
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome da sub-bacia hidrográfica	Nome	SubBacia
Jurisdição	-	Número	-	9	-	1 = Federal 2 = Estadual 3 = Indefinido	Jurisdição da sub-bacia hidrográfica	Jurisdição	SubBacia

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Rio									
Código da bacia	X	Número	-	9	-	1 a 9	Código que identifica a bacia hidrográfica associada	BaciaCodigo	Rio
Código da sub-bacia	X	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica a sub-bacia hidrográfica associada	SubBaciaCodigo	Rio
Código	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código que identifica o rio	Codigo	Rio
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome do rio	Nome	Rio
Jurisdição	-	Número	-	9	-	1 = Federal 2 = Estadual 3 = Indefinido	Jurisdição do rio	Jurisdicao	Rio
Estado									
Código	X	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica o estado ou país da América do Sul	Codigo	Estado
Código IBGE	-	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código do estado segundo o IBGE	CodigoIBGE	Estado
Sigla	X	Texto	2	-	-	-	Sigla do estado	Sigla	Estado
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome do estado ou país da América do Sul	Nome	Estado

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Município									
Código do estado	X	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica o estado ou país da América do Sul associado	EstadoCodigo	Municipio
Código	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código que identifica o município	Codigo	Municipio
Código IBGE	-	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código do município segundo o IBGE	CodigoIBGE	Municipio
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome do município	Nome	Municipio
Entidade									
Código	X	Número	-	999	-	1 a 999	Código da entidade responsável ou que opera um conjunto de estações	Codigo	Entidade
Sigla	X	Texto	15	-	-	-	Sigla da entidade	Sigla	Entidade
Nome	-	Texto	100	-	-	-	Nome da entidade	Nome	Entidade
Estação									
Código do rio	-	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código que identifica o rio em que se encontra a estação	RioCodigo	Estacao
Código da sub-bacia	X	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica a sub-bacia hidrográfica em que se encontra a estação	SubBaciaCodigo	Estacao
Código da bacia	-	Número	-	9	-	1 a 9	Código que identifica a bacia hidrográfica em que se encontra a estação	BaciaCodigo	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Código do município	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código que identifica o município em que se encontra a estação	MunicipioCodigo	Estacao
Código do estado	-	Número	-	99	-	1 a 99	Código que identifica o estado ou país da América do Sul em que se encontra a estação	EstadoCodigo	Estacao
Responsável - Código	X	Número	-	999	-	1 a 999	Código da entidade proprietária ou responsável pela estação	ResponsavelCodigo	Estacao
Responsável - Unidade	-	Número	-	99	-	1 a 99	Código da unidade/distrito responsável pela estação	ResponsavelUnidade	Estacao
Responsável - Jurisdição	-	Número	-	99	-	1 a 99	Código da unidade/distrito com jurisdição sobre a estação	ResponsavelJurisdicao	Estacao
Operadora - Código	X	Número	-	999	-	1 a 999	Código da entidade que opera a estação	OperadoraCodigo	Estacao
Operadora - Unidade	-	Número	-	99	-	1 a 99	Código da unidade que opera a estação	OperadoraUnidade	Estacao
Operadora - Subunidade	-	Número	-	99	-	1 a 99	Código da subunidade que opera a estação	OperadoraSubUnidade	Estacao
Tipo de estação	X	Número	-	9	-	1 = Fluviométrica 2 = Pluviométrica	Indica o tipo de estação	TipoEstacao	Estacao
Código	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código que identifica a estação	Codigo	Estacao
Nome	X	Texto	50	-	-	-	Nome da estação	Nome	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Código adicional	-	Texto	15	-	-	-	Identificador adicional ou original da estação	CodigoAdicional	Estacao
Latitude	-	Número	-	99 99 99	-	-90 a +90	Latitude da estação	Latitude	Estacao
Longitude	-	Número	-	999 99 99	-	-180 a +180	Longitude da estação	Longitude	Estacao
Altitude	-	Número	-	9999,99	m	0 a 9999,99	Altitude da estação	Altitude	Estacao
Área de drenagem	-	Número	-	99999999,99	km2	0 a 99999999,99	Área de drenagem associada a estação	AreaDrenagem	Estacao
Tipo de estação - Escala	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se as cotas são medidas com escala	TipoEstacaoEscala	Estacao
Tipo de estação - Registrador de nível	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se as cotas são medidas com registrador de nível	TipoEstacaoRegistradorNivel	Estacao
Tipo de estação - Descarga líquida	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que na estação são feitas medições de descarga líquida	TipoEstacaoDescLiquida	Estacao
Tipo de estação - Sedimentos	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que na estação são feitas medições de sedimentos	TipoEstacaoSedimentos	Estacao
Tipo de estação - Qualidade da água	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica qua na estação são feitas medições de qualidade da água	TipoEstacaoQualAgua	Estacao
Tipo de estação - Pluviômetro	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se os totais pluviométricos são medidos com pluviômetro	TipoEstacaoPluviometro	Estacao
Tipo de estação - Registrador de chuva	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se os totais pluviométricos são medidos com registrador	TipoEstacaoRegistradorChuva	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							de chuva		
Tipo de estação - Tanque evaporimétrico	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que na estação são feitas medições de evaporação	TipoEstacaoTanqueEvapo	Estacao
Tipo de estacao - Climatológica	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que na estação são feitas medições de parâmetros climatológicos	TipoEstacaoClimatologica	Estacao
Tipo de estação - Piezometria	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que na estação são feitas medições piezométricas	TipoEstacaoPiezometria	Estacao
Tipo de estação - Telemétrica	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica que a estação é telemétrica	TipoEstacaoTelemetrica	Estacao
Período de observação - Escala - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoEscalaInicio	Estacao
Período de observação - Escala - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoEscalaFim	Estacao
Período de observação - Registrador de nível - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoRegistradorNivelInicio	Estacao
Período de observação - Registrador de nível - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoRegistradorNivelFim	Estacao
Período de observação - Descarga líquida - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoDescLiquidaInicio	Estacao
Período de observação - Descarga líquida - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoDescLiquidaFim	Estacao
Período de observação - Sedimentos - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoSedimentosInicio	Estacao
Período de observação -	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoSedimentosFim	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Sedimentos - Fim									
Período de observação - Qualidade da água - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoQualAguaInicio	Estacao
Período de observação - Qualidade da água - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoQualAguaFim	Estacao
Período de observação - Pluviômetro - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoPluviometroInicio	Estacao
Período de observação - Pluviômetro - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoPluviometroFim	Estacao
Período de observação - Registrador de chuva - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoRegistradorChuvaInicio	Estacao
Período de observação - Registrador de chuva - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoRegistradorChuvaFim	Estacao
Período de observação - Tanque evaporimétrico - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoTanqueEvapoInicio	Estacao
Período de observação - Tanque evaporimétrico - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoTanqueEvapoFim	Estacao
Período de observação - Climatológica - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoClimatologicaInicio	Estacao
Período de observação - Climatológica - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoClimatologicaFim	Estacao
Período de observação - Piezometria - Início	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoPiezometriaInicio	Estacao
Período de observação - Piezometria - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoPiezometriaFim	Estacao
Período de observação -	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoTelemetricaInicio	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Telemétrica - Início									
Período de observação - Telemétrica - Fim	-	Data	-	MM/AAAA	-	-	-	PeriodoTelemetricaFim	Estacao
Tipo de rede - Básica	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	TipoRedeBasica	Estacao
Tipo de rede - Energética	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	TipoRedeEnergetica	Estacao
Tipo de rede - Navegação	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	TipoRedeNavegacao	Estacao
Tipo de rede - Curso d'água	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Manancial/Nascente 2 = Curso principal 3 = Afluente 4 = Subafluente 5 = Outros afluentes 6 = Galeria pluvial 7 = Esgoto doméstico 8 = Esgoto industrial 9 = Outras	-	TipoRedeCursoDagua	Estacao
Tipo de rede - Estratégica	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	TipoRedeEstrategica	Estacao
Tipo de rede - Captação	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Uso doméstico 2 = Uso industrial 3 = Uso para irrigação 4 = Uso para recreação	-	TipoRedeCaptacao	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						5 = Uso para piscicultura 6 = Uso para geração 7 = Uso geral			
Tipo de rede - Sedimentos	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	TipoRedeSedimentos	Estacao
Tipo de rede - Qualidade da água	-	Número	-	99	-	0 = Não 1 = Especial 2 = Água doce classe 1 3 = Água doce classe 2 4 = Água doce classe 3 5 = Água doce classe 4 6 = Água salgada (1) 7 = Água salgada (2) 8 = Água salobra (1) 9 = Água salobra (2) 10 = Sem classificação	-	TipoRedeQualAgua	Estacao
Tipo de rede - Classe de vazão	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Vazão observada 2 = Vazão natural 3 = Vazão equivalente	-	TipoRedeClasseVazao	Estacao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						4 = Vazão turbinada 5 = Vazão vertida 6 = Vazão afluente 7 = Vazão de fundo			
Última atualização	-	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Data da última atualização dos dados da estação	UltimaAtualizacao	Estacao
Operando	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se a estação ainda está operando	Operando	Estacao
Descrição	-	Texto	Sem limite	-	-	-	Descrição da estação (incluindo características dos equipamentos etc.)	Descricao	Estacao
Histórico	-	Texto	Sem limite	-	-	-	Histórico da estação	Historico	Estacao
Número de imagens	-	Número	-	999	-	0 a 10000	Número de imagens associadas a estação	NumImagens	Estacao
Plano de Trabalho									
Ano	X	Número	15	9999	-	1 a 9999	-	Ano	PlanTrab
Responsável - Código	X	Número	-	999	-	1 a 999	-	ResponsavelCodigo	PlanTrab
Responsável - Sigla	-	Texto	15	-	-	-	-	ResponsavelSigla	PlanTrab
Responsável - Unidade	X	Número	-	99	-	0 a 99	-	ResponsavelUnidade	PlanTrab
Responsável - Sigla Unidade	-	Texto	15	-	-	-	-	ResponsavelUnidadeSigla	PlanTrab
Operadora - Código	X	Número	-	999	-	1 a 999	-	OperadoraCodigo	PlanTrab
Operadora - Sigla	-	Texto	15	-	-	-	-	OperadoraSigla	PlanTrab
Operadora - Unidade	X	Número	-	99	-	0 a 99	-	OperadoraUnidade	PlanTrab

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Operadora - Sigla Unidade	-	Texto	-	-	-	-	-	OperadoraUnidadeSigla	PlanTrab
Roteiro	X	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	Roteiro	PlanTrabPonto
Código FLU	-	Número[0..*]	12	99999999	-	1 a 99999999	-	CodigoFLU	PlanTrabPonto
Código PLU	-	Número[0..*]	12	99999999	-	1 a 99999999	-	CodigoPLU	PlanTrabPonto
Coleta FLU	-	Texto[0..*]	-	-	-	-	-	ColetaFLU	PlanTrabPonto
Coleta PLU	-	Texto[0..*]	-	-	-	-	-	ColetaPLU	PlanTrabPonto
Número de visitas	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumVisitas	PlanTrabPonto
Número de nivelamentos	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumNivelamentos	PlanTrabPonto
Número de medições líquidas	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumMedLiquidas	PlanTrabPonto
Número de medições sólidas	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumMedSolidas	PlanTrabPonto
Número de medições de qualidade da água	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumMedQualAgua	PlanTrabPonto
Número de levantamentos da seção medição	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumLevantSecaoMedicao	PlanTrabPonto
Número de levantamentos da seção de escalas	-	Número[0..*]	-	99	-	1 a 99	-	NumLevantSecaoEscala	PlanTrabPonto
Medições extras se menor que	-	Número[0..*]	-	999999,9	-	-999999,9 a 999999,9	-	MedExtrasMenorQue	PlanTrabPonto
Medições extras se maior que	-	Número[0..*]	-	999999,9	-	-999999,9 a 999999,9	-	MedExtrasMaiorQue	PlanTrabPonto
Visitas	-	Número[0..*, 12]	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	-	MesVisita01..12	PlanTrabPonto
Observações	-	Texto[0..*]	255	-	-	-	-	Observacoes	PlanTrabPonto

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Cotas									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Cotas
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Cotas
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram realizadas as medições	Data	Cotas
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora	Cotas
Média diária	X	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se a medição é uma média diária ou é instantânea	MediaDiaria	Cotas
Tipo de medição	X	Número	-	9	-	1 = Escala 2 = Linígrafo 3 = Data logger	Indica como as cotas foram obtidas	TipoMedicaoCotas	Cotas
Máxima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor máximo da cota no mês	Maxima	Cotas
Mínima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor mínimo da cota no mês	Minima	Cotas
Média	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor médio da cota no mês	Media	Cotas
Dia da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a cota máxima	DiaMaxima	Cotas
Dia da mínima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a cota mínima	DiaMinima	Cotas

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota máxima	MaximaStatus	Cotas
Status da mínima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota mínima	MinimaStatus	Cotas
Status da média	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota média	MediaStatus	Cotas
Média anual	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor médio da cota no ano	MediaAnual	Cotas
Status da média anual	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota média anual	MediaAnualStatus	Cotas
Cotas - Valor	-	Número[31]	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor da cota para cada	Cota01..31	Cotas

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							dia do mês		
Cotas - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade das valores das cotas diárias	Cota01..31Status	Cotas
Cotas Horárias									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Cotas24
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Cotas24
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia/Mês/Ano em que foram realizadas as medições	Data	Cotas24
Tipo de medição	X	Número	-	9	-	1 = Escala 2 = Linígrafo 3 = Data logger	Indica como as cotas foram obtidas	TipoMedicaoCotas	Cotas24
Máxima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor máximo da cota horária	Maxima	Cotas24
Mínima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor mínimo da cota horária	Minima	Cotas24
Média	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor médio da cota horária	Media	Cotas24
Hora da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Hora em que ocorreu a	HoraMaxima	Cotas24

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							cota máxima		
Hora da mínima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Hora em que ocorreu a cota mínima	DiaMinima	Cotas24
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota máxima	MaximaStatus	Cotas24
Status da mínima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota mínima	MinimaStatus	Cotas24
Status da média	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da cota média	MediaStatus	Cotas24
Cotas - Valor	-	Número[24]	-	999999	cm	-999999 a 999999	Valor da cota para cada hora do dia	Cota00..23	Cotas24
Cotas - Status	-	Número[24]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade das valores das cotas diárias	Cota00..23Status	Cotas24

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						(?) 4 = Régua Seca (#)			
Vazões									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Vazoes
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Vazoes
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram realizadas as medições	Data	Vazoes
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora	Vazoes
Média diária	X	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se a medição é uma média diária ou é instantânea	MediaDiaria	Vazoes
Método de obtenção	X	Número	-	9	-	1 = Curva de descarga 2 = Transferência 3 = Soma 4 = ADCP	Indica como as vazões foram obtidas	MetodoObtencaoVazoes	Vazoes
Máxima	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor máximo da vazão no mês	Maxima	Vazoes
Mínima	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor mínimo da vazão no mês	Minima	Vazoes
Média	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor médio da vazão no mês	Media	Vazoes
Dia da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a	DiaMaxima	Vazoes

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							vazão máxima		
Dia da mínima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a vazão mínima	DiaMinima	Vazoes
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão máxima	MaximaStatus	Vazoes
Status da mínima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão mínima	MinimaStatus	Vazoes
Status da média	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão média	MediaStatus	Vazoes
Média anual	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor médio da vazão no ano	MediaAnual	Vazoes
Status da média anual	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão média anual	MediaAnualStatus	Vazoes

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						(?) 4 = Régua Seca (#)			
Vazões - Valor	-	Número[31]	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor da vazão para cada dia do mês	Vazao01..31	Vazoes
Vazões - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários de vazão	Vazao01..31Status	Vazoes
Vazões Horárias									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Vazoes24
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Vazoes24
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram realizadas as medições	Data	Vazoes24
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora	Vazoes24
Média diária	X	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se a medição é uma média diária ou é instantânea	MediaDiaria	Vazoes24
Método de obtenção	X	Número	-	9	-	1 = Curva de descarga 2 = Transferência 3 = Soma	Indica como as vazões foram obtidas	MetodoObtencaoVazoes	Vazoes24

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						4 = ADCP			
Máxima	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor máximo da vazão no mês	Maxima	Vazoes24
Mínima	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor mínimo da vazão no mês	Minima	Vazoes24
Média	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor médio da vazão no mês	Media	Vazoes24
Hora da máxima	-	Número	-	99	-	0 a 23	Hora em que ocorreu a vazão máxima	HoraMaxima	Vazoes24
Hora da máxima	-	Número	-	99	-	0 a 23	Hora em que ocorreu a vazão máxima	HoraMaxima	Vazoes24
Dia da mínima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a vazão mínima	DiaMinima	Vazoes24
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão máxima	MaximaStatus	Vazoes24
Status da mínima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão mínima	MinimaStatus	Vazoes24
Status da média	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade	MediaStatus	Vazoes24

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	do valor da vazão média		
Média anual	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor médio da vazão no ano	MediaAnual	Vazoes24
Status da média anual	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da vazão média anual	MediaAnualStatus	Vazoes24
Vazões - Valor	-	Número[24]	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valor da vazão para cada hora do dia	Vazao00..23	Vazoes24
Vazões - Status	-	Número[24]	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Régua Seca (#)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários de vazão	Vazao00..23Status	Vazoes24
Chuvas									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Chuvas
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Chuvas

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram realizadas as medições	Data	Chuvas
Tipo de medição	X	Número	-	9	-	1 = Pluviômetro 2 = Pluviógrafo 3 = Data logger	Indica como as chuvas foram obtidas	TipoMedicaoChuvas	Chuvas
Máxima	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor máximo da chuva no mês	Maxima	Chuvas
Total	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor total da chuva no mês	Total	Chuvas
Dia da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a chuva máxima	DiaMaxima	Chuvas
Número de dias de chuva	-	Número	-	99	-	0 a 31	Número de dias em que ocorreu chuva no mês	NumDiasDeChuva	Chuvas
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva máxima	MaximaStatus	Chuvas
Status do total	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva total	TotalStatus	Chuvas
Status do número de dias de chuva	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do número de	NumDiasDeChuvaStatus	Chuvas

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						(*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	dias de chuva		
Total anual	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor total da chuva no ano	TotalAnual	Chuvas
Status do total anual	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva total anual	TotalAnualStatus	Chuvas
Chuvas - Valor	-	Número[31]	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Chuva total para cada dia do mês	Chuva01..31	Chuvas
Chuvas - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários de chuva	Chuva01..31Status	Chuvas
Chuvas 2 Leituras									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Chuvas2
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Chuvas2
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram	Data	Chuvas2

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							realizadas as medições		
Hora1	X	Hora		HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora1	Chuvas2
Hora2	X	Hora		HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora2	Chuvas2
Tipo de medição	X	Número	-	9	-	1 = Pluviômetro 2 = Pluviógrafo 3 = Data logger	Indica como as chuvas foram obtidas	TipoMedicaoChuvas	Chuvas2
Máxima	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor máximo da chuva no mês	Maxima	Chuvas2
Total	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor total da chuva no mês	Total	Chuvas2
Dia da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu a chuva máxima	DiaMaxima	Chuvas2
Número de dias de chuva	-	Número	-	99	-	0 a 31	Número de dias em que ocorreu chuva no mês	NumDiasDeChuva	Chuvas2
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva máxima	MaximaStatus	Chuvas2
Status do número de dias de chuva	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do número de dias de chuva	NumDiasDeChuvaStatus	Chuvas2

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						4 = Acumulado (\$)			
Total anual	-	Número	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Valor total da chuva no ano	TotalAnual	Chuvas2
Status do total anual	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva total anual	TotalAnualStatus	Chuvas2
Chuvas1 - Valor	-	Número[31]	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Total de Chuva para cada dia do mês (1° Leitura)	Chuva01_1...31_1	Chuvas2
Chuvas1 - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários de chuva (1° Leitura)	Chuva01_1...31Status_1	Chuvas2
Chuvas2 - Valor	-	Número[31]	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Total de Chuva para cada dia do mês (2° Leitura)	Chuva01_2...31_2	Chuvas2
Chuvas2 - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários de chuva (2° Leitura)	Chuva01_2...31Status_2	Chuvas2

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Chuvas Horária									
Status do total	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor da chuva total	TotalStatus	Chuvas24
Chuvas - Valor	-	Número[24]	-	99999,9	mm	0 a 99999,9	Chuva total para cada hora do dia	Chuva00..23	Chuvas24
Chuvas - Status	-	Número[24]	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?) 4 = Acumulado (\$)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores horários de chuva	Chuva00..23Status	Chuvas24
Clima									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Clima
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Clima
Data	X	Data	-	MM/AAAA	-	-	Mês/ano em que foram realizadas as medições	Data	Clima
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora em que foram realizadas as medições	Hora	Clima
Parâmetro climatológico	X	Número	-	9	-	Ver	Código indicando o	ParametroClima	Clima

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						Tabela 2	parâmetro climatológico medido		
Máxima	-	Número	-	99999,9	Ver Tabela 2	-99999,9 a 99999,9	Valor máximo do parâmetro climatológico	Maxima	Clima
Mínima	-	Número	-	99999,9	Ver Tabela 2	-99999,9 a 99999,9	Valor mínimo do parâmetro climatológico	Minima	Clima
Média	-	Número	-	99999,9	Ver Tabela 2	-99999,9 a 99999,9	Valor médio do parâmetro climatológico	Media	Clima
Total	-	Número	-	99999,9	Ver Tabela 2	-99999,9 a 99999,9	Valor total do parâmetro climatológico no mês	Total	Clima
Dia da máxima	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu o valor máximo do parâmetro climatológico	DiaMaxima	Clima
Dia da mínimo	-	Número	-	99	-	1 a 31	Dia em que ocorreu o valor mínimo do parâmetro climatológico	DiaMinima	Clima
Número de dias de chuva	-	Número	-	99	-	0 a 31	Número de dias em que ocorreu chuva	NumDiasDeChuva	Clima
Status da máxima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do clima máxima	MaximaStatus	Clima
Status da mínima	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor estimado	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade	MinimaStatus	Clima

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						(*) 3 = Valor duvidoso (?)	do valor do clima mínimo		
Status da média	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do clima médio	MediaStatus	Clima
Status do total	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do clima total	TotalStatus	Clima
Status do número de dias de chuva	-	Número	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade do valor do número de dias de chuva	NumDiasDeChuvaStatus	Clima
Clima - Valor	-	Número[31]	-	99999,9	Ver Tabela 2	-99999,9 a 99999,9	Valor da parâmetro climatológico para cada dia do mês	Clima01..31	Clima
Clima - Status	-	Número[31]	-	9	-	0 = BRANCO 1= Valor real 2 = Valor estimado (*) 3 = Valor duvidoso (?)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores diários do parâmetro climatológico	Clima01..31Status	Clima

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Qualidade da Água									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	QualAgua
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	QualAgua
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	QualAgua
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora inicial das medições	Hora	QualAgua
Número da medição	-	Número	-	9999	-	1 a 9999	Número da medição de qualidade da água	NumMedicao	QualAgua
Posição horizontal da coleta	-	Número	-	99	-	1 = Margem direita 2 = Centro 3 = Margem esquerda 4 = Composta 5 = Extra 6 = Indefinida 7 = Superfície 8 = Integrada 9 = 40% 10 = 50%	-	PosHorizColeta	QualAgua
Posição vertical da coleta	-	Número	-	99	-	1 = Indefinida 2 = Superficial 3 = Integrada 4 = Fundo 5 = 20% 6 = 40% 7 = 50% 8 = 60%	-	PosVertColeta	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						9 = 70% 10 = 80%			
Choveu	-	Número	-	9	-	0 = Não 1 = Sim	Indica se ocorreu chuva durante a medição	Choveu	QualAgua
Profundidade	-	Número	-	9999,99	m	0 a 9999,99	Profundidade da medição	Profundidade	QualAgua
Temperatura do ar	-	Número	-	9999,9999	°C	-	-	TempAr	QualAgua
Temperatura da amostra	-	Número	-	9999,9999	°C	-	-	TempAmostra	QualAgua
pH	-	Número	-	9999,9999	-	-	-	pH	QualAgua
Cor	-	Número	-	9999,9999	mg Pt/Co	-	-	Cor	QualAgua
Turbidez	-	Número	-	9999,9999	FTU	-	-	Turbidez	QualAgua
Condutividade elétrica	-	Número	-	9999,9999	uS/cm a 20°C	-	-	CondutividadeEletrica	QualAgua
Dureza total	-	Número	-	9999,9999	mg/l CaCO3	-	-	DurezaTotal	QualAgua
Dureza	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Dureza	QualAgua
DQO	-	Número	-	9999,9999	mg/l O2	-	-	DQO	QualAgua
DBO	-	Número	-	9999,9999	mg/l O2	-	-	DBO	QualAgua
OD	-	Número	-	9999,9999	mg/l O2	-	-	OD	QualAgua
Sólidos totais	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolTotais	QualAgua
Sólidos fixos	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolFixos	QualAgua
Sólidos voláteis	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolVolateis	QualAgua
Sólidos em suspensão totais	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolSuspensaoTotais	QualAgua
Sólidos em suspensão fixos	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolSuspensaoFixos	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Sólidos em suspensão voláteis	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolSuspensaoVolateis	QualAgua
Sólidos dissolvidos totais	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolDissolvidosTotais	QualAgua
Sólidos dissolvidos fixos	-	Número	-	9999,9999	mg/l a 180°C	-	-	SolDissolvidosFixos	QualAgua
Sólidos dissolvidos voláteis	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolDissolvidosVolateis	QualAgua
Sólidos sedimentáveis	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	SolSedimentaveis	QualAgua
Detergentes	-	Número	-	9999,9999	mg/l LAS	-	-	Detergentes	QualAgua
Alcalinidade CO3	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	AlcalinidadeCO3	QualAgua
Alcalinidade HCO3	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	AlcalinidadeHCO3	QualAgua
Alcalinidade OH	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	AlcalinidadeOH	QualAgua
Cloretos	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cl	-	-	Cloretos	QualAgua
Sulfatos	-	Número	-	9999,9999	mg/l SO4	-	-	Sulfatos	QualAgua
Sulfetos	-	Número	-	9999,9999	mg/l S	-	-	Sulfetos	QualAgua
Fluoretos	-	Número	-	9999,9999	mg/l F	-	-	Fluoretos	QualAgua
Fosfato total	-	Número	-	9999,9999	mg/l P	-	-	FosfatoTotal	QualAgua
Cianetos	-	Número	-	9999,9999	mg/l CN	-	-	Cianetos	QualAgua
Nitrogênio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	NitrogenioTotal	QualAgua
Amônia não ionizável	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	AmoniaNaoIonizavel	QualAgua
Nitrogênio amoniacal	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	NitrogenioAmoniacal	QualAgua
Nitratos	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	Nitratos	QualAgua
Nitritos	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	Nitritos	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Compostos organoclorados	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	CompostosOrganoclorados	QualAgua
Compostos organofosforados	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	CompostosOrganofosforados	QualAgua
Alumínio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Al	-	-	Aluminio	QualAgua
Arsênio	-	Número	-	9999,9999	mg/l As	-	-	Arsenio	QualAgua
Cádmio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cd	-	-	Cadmio	QualAgua
Chumbo	-	Número	-	9999,9999	mg/l Pb	-	-	Chumbo	QualAgua
Cobre	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cu	-	-	Cobre	QualAgua
Cromo trivalente	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cr	-	-	CromoTrivalente	QualAgua
Cromo hexavalente	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cr	-	-	CromoHexavalente	QualAgua
Ferro solúvel	-	Número	-	9999,9999	mg/l Fe	-	-	FerroSoluvél	QualAgua
Manganês	-	Número	-	9999,9999	mg/l Mn	-	-	Manganes	QualAgua
Mercúrio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Hg	-	-	Mercurio	QualAgua
Níquel	-	Número	-	9999,9999	mg/l Ni	-	-	Niquel	QualAgua
Zinco	-	Número	-	9999,9999	mg/l Zn	-	-	Zinco	QualAgua
Índice de fenóis	-	Número	-	9999,9999	mg/l C6H5OH	-	-	IndiceFenois	QualAgua
Coliformes totais	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	ColiformesTotais	QualAgua
Coliformes fecais	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	ColiformesFecais	QualAgua
Cloro residual	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cl	-	-	CloroResidual	QualAgua
Bário	-	Número	-	9999,9999	mg/l Ba	-	-	Bario	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Berílio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Be	-	-	Berilio	QualAgua
Boro	-	Número	-	9999,9999	mg/l B	-	-	Boro	QualAgua
Cobalto	-	Número	-	9999,9999	mg/l Co	-	-	Cobalto	QualAgua
Estanho	-	Número	-	9999,9999	mg/l Sn	-	-	Estanho	QualAgua
Lítio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Li	-	-	Litio	QualAgua
Prata	-	Número	-	9999,9999	mg/l Ag	-	-	Prata	QualAgua
Selênio	-	Número	-	9999,9999	mg/l Se	-	-	Selenio	QualAgua
Urânio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l U	-	-	UranioTotal	QualAgua
Vanádio	-	Número	-	9999,9999	mg/l V	-	-	Vanadio	QualAgua
Benzeno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Benzeno	QualAgua
Benzo-a-Pireno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	BenzoAPireno	QualAgua
1,1 Dicloroeteno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	n11Dicloroeteno	QualAgua
1,2 Dicloroetano	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	n12Dicloroetano	QualAgua
Pentaclorofenol	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Pentaclorofenol	QualAgua
Tetracloroeteno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Tetracloroeteno	QualAgua
Tricloroeteno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Tricloroeteno	QualAgua
Tetracloreto de carbono	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	TetracloretoCarbono	QualAgua
2,4,6 triclorofenol	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	n246Triclorofenol	QualAgua
Aldrin	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Aldrin	QualAgua
Clordano	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Clordano	QualAgua
DDT	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	DDT	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Dieldrin	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Dieldrin	QualAgua
Endrin	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Endrin	QualAgua
Endossulfan	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Endossulfan	QualAgua
Epóxido de heptacloro	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	EpoxidoHeptacloro	QualAgua
Heptacloro	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Heptacloro	QualAgua
Lindano	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Lindano	QualAgua
Metoxicloro	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Metoxicloro	QualAgua
Dodecacloro + Nonacloro	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	DodecacloroNonacloro	QualAgua
Bifenilas policloradas (PCBs)	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	BifenilasPolicloradas	QualAgua
Toxafeno	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Toxafeno	QualAgua
Demeton	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Demeton	QualAgua
Gution	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Gution	QualAgua
Malation	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Malation	QualAgua
Paration	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Paration	QualAgua
Carbaril	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Carbaril	QualAgua
Ácido 2,4 Diclorofenoxiacético	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Acido24Diclorofenoxiacetico	QualAgua
2,4,5 - TP	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	n245TP	QualAgua
2,4,5 - T	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	n245T	QualAgua
BHC	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	BHC	QualAgua
Ethion	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Ethion	QualAgua
Dy Syston / Disulfon	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	DySystonDisulfon	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Phosdrin (mevinphos)	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Phosdrin	QualAgua
DDE PP	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	DDEPP	QualAgua
Azinfos etil	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	AzinfosEtil	QualAgua
Diazinon	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Diazinon	QualAgua
Estreptococos fecais	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	EstreptococosFecais	QualAgua
Pseudomonas	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	Pseudomonas	QualAgua
Salmonelas	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	Salmonelas	QualAgua
Colifagos	-	Número	-	9999,9999	NMP/100 ml	-	-	Colifagos	QualAgua
Bactérias heterotróficas	-	Número	-	9999,9999	UFC/ml	-	-	BacteriasHeterotroficas	QualAgua
Protozoários	-	Número	-	9999,9999	Nº org/ml	-	-	Protozoarios	QualAgua
Fungos	-	Número	-	9999,9999	UFC/ml	-	-	Fungos	QualAgua
Algas	-	Número	-	9999,9999	Nº UPA/ml	-	-	Algas	QualAgua
Contagem de bactérias em placa	-	Número	-	9999,9999	UFC/ml	-	-	ContagemBacteriasPlaca	QualAgua
Clorofila	-	Número	-	9999,9999	mg/l feofitina	-	-	Clorofila	QualAgua
Óleos e graxas	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	OleosGraxas	QualAgua
Alcalinidade total	-	Número	-	9999,9999	mg/l CaCO3	-	-	AlcalinidadeTotal	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Carbono orgânico total	-	Número	-	9999,9999	mg/l C	-	-	CarbonoOrganicoTotal	QualAgua
Hidrocarbonetos	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	Hidrocarbonetos	QualAgua
Ortofosfato total	-	Número	-	9999,9999	mg/l PO4	-	-	OrtofosfatoTotal	QualAgua
Cromo total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Cr	-	-	CromoTotal	QualAgua
Metil - Paration	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	MetilParation	QualAgua
Nitrogênio orgânico	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	NitrogenioOrganico	QualAgua
Oxigênio consumido em meio ácido	-	Número	-	9999,9999	mg/l O2	-	-	OxigenioMeioAcido	QualAgua
Sódio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Na	-	-	SodioTotal	QualAgua
Magnésio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Mg	-	-	MagnesioTotal	QualAgua
Sílica dissolvida	-	Número	-	9999,9999	mg/l SiO2	-	-	SilicaDissolvida	QualAgua
Potássio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l K	-	-	PotassioTotal	QualAgua
Cálcio total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Ca	-	-	CalcioTotal	QualAgua
Ferro total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Fe	-	-	FerroTotal	QualAgua
Descarga líquida	-	Número	-	9999,9999	m3/s	-	-	DescargaLiquida	QualAgua
Fósforo total	-	Número	-	9999,9999	mg/l P	-	-	FosforoTotal	QualAgua
Bismuto total	-	Número	-	9999,9999	mg/l Bi	-	-	BismutoTotal	QualAgua
Acidez (pH = 4,5)	-	Número	-	9999,9999	-	-	-	Acidez	QualAgua
Fitoplâncton total	-	Número	-	9999,9999	Nº org/ml	-	-	FitoplanctonTotal	QualAgua
Nitrogênio total KJELDAHL	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	NitrogenioTotalKJELDAHL	QualAgua
Nitrogênio albuminoide	-	Número	-	9999,9999	mg/l	-	-	NitrogenioAlbuminoide	QualAgua

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Transparência	-	Número	-	9999,9999	-	-	-	Transparencia	QualAgua
Entero-bactérias patogênicas	-	Número	-	9999,9999	Nº org/ml	-	-	EnteroBacteriasPatogenicas	QualAgua
Zooplâncton total	-	Número	-	9999,9999	Nº org/ml	-	-	ZooplanktonTotal	QualAgua
Amoníaco	-	Número	-	9999,9999	mg/l N	-	-	Amoniac	QualAgua
IQA	-	Número	-	9999,9999	-	-	-	IQA	QualAgua
Status dos parâmetros de qualidade da água	-	Número[1..138]	-	9	-	0 = BRANCO 1 = Valor real 2 = Valor menor que (<) 3 = Valor aceito (VA) 4 = Não detectado (ND)	Indica a disponibilidade, precisão e confiabilidade dos valores dos parâmetros de qualidade da água	QualAgua001..138Status	QualAguaStatus
Resumo de Descarga									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	ResumoDescarga
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	ResumoDescarga
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	ResumoDescarga
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora inicial das medições	Hora	ResumoDescarga
Número da medição	-	Número	-	9999	-	1 a 9999	Número da medição de descarga líquida	NumMedicao	ResumoDescarga

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Cota	X	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cota associada a medição de descarga líquida	Cota	ResumoDescarga
Vazão	X	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Vazão medida	Vazao	ResumoDescarga
Área molhada	-	Número	-	99999,9	m2	0 a 99999,9	Área molhada da medição	AreaMolhada	ResumoDescarga
Largura	-	Número	-	9999,99	m	0 a 9999,99	Largura da medição	Largura	ResumoDescarga
Velocidade média	-	Número	-	99,999	m/s	0 a 99,999	Velocidade média da medição	VelMedia	ResumoDescarga
Profundidade	-	Número	-	9999,99	m	0 a 9999,99	Profundidade da medição	Profundidade	ResumoDescarga
Sedimentos									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Sedimentos
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Sedimentos
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	Sedimentos
Hora	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora inicial das medições	Hora	Sedimentos
Número da medição	-	Número	-	9999	-	1 a 9999	Número da medição de sedimentos	NumMedicao	Sedimentos
Data medição líquida	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foi realizada a medição de descarga líquida correspondente	DataLiq	Sedimentos
Hora medição líquida	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora inicial da medição de descarga líquida correspondente	HoraLiq	Sedimentos

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Número da medição líquida	-	Número	-	9999	-	1 a 9999	Número da medição de descarga líquida correspondente	NumMedicaoLiq	Sedimentos
Cota	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cota da medição de descarga líquida correspondente	Cota	Sedimentos
Vazão	-	Número	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Vazão da medição de descarga líquida correspondente	Vazao	Sedimentos
Área molhada	-	Número	-	99999,9	m2	0 a 99999,9	Área molhada da medição de descarga líquida correspondente	AreaMolhada	Sedimentos
Largura	-	Número	-	9999,99	m	0 a 9999,99	Largura da medição de descarga líquida correspondente	Largura	Sedimentos
Velocidade média	-	Número	-	99,999	m/s	0 a 99,999	Velocidade média da medição de descarga líquida correspondente	VelMedia	Sedimentos
Concentração	X	Número	-	99999,99	ppm	0 a 99999,99	Quantidade sedimento, por volume de água (mg/l) amostrado em uma determinada seção de um rio	ConcentracaoMatSuspensao	Sedimentos
Cota de medição	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cota associada a medição de descarga líquida	CotaDeMedicao	Sedimentos
Temperatura da água	-	Número	-	99999,99	°C	-99999,99 a 99999,99	Temperatura da água em graus celsius medida com termômetro manual em contato com amostra da	TemperaturaDaAgua	Sedimentos

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							água in situ		
Concentração da amostra extra	-	Número	-	99999,99	ppm	0 a 99999,99	Quantidade sedimento, por volume de água (mg/l) amostrado em uma determinada seção de um rio	ConcentracaoDaAmostraExtra	Sedimentos
Condutividade elétrica	-	Número	-	99999,99	uS/cm a 20°C	0 a 99999,99	-	CondutividadeEletrica	Sedimentos
Observações	-	Texto	Sem limite	-	-	-	Observações sobre a medição	Observacoes	Sedimentos
Curva de Descarga									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação fluviométrica correspondente	EstacaoCodigo	CurvaDescarga
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	CurvaDescarga
Período de validade - Início	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Início do período de validade da curva	PeriodoValidadeInicio	CurvaDescarga
Período de validade - Fim	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Fim do período de validade da curva	PeriodoValidadeFim	CurvaDescarga
Cota máxima	X	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cota máxima válida para a curva	CotaMaxima	CurvaDescarga
Cota mínima	X	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cota mínima válida para a curva	CotaMinima	CurvaDescarga
Tipo de representação da curva	X	Número	-	9	-	1 = Equação 2 = Tabela	Indica se a curva deve ser representada por uma equação ou por uma	TipoCurva	CurvaDescarga

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							tabela de descarga		
Número da curva	X	Texto	5	99/99	-	-	Número de identificação da curva. Ex.: 1/2, 3/4 etc.	NumeroCurva	CurvaDescarga
Equação - Tipo	-	Número	-	9	-	1 = Potência 2 = Linear 3 = Parabólica 4 = Cúbica	Indica o tipo de equação que representa a curva (no caso da curva ser representada por uma equação)	TipoEquacao	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente a	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente da equação exponencial	CoefA	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente h0	-	Número	-	999999	cm	-999999,99 a 999999,99	Coeficiente da equação exponencial	CoefH0	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente n	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente da equação exponencial	CoefN	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente a0	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente de equação polinomial (linear, parabólica ou cúbica)	CoefA0	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente a1	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente de equação polinomial (linear, parabólica ou cúbica)	CoefA1	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente a2	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente de equação polinomial (linear, parabólica ou cúbica)	CoefA2	CurvaDescarga
Equação - Coeficiente a3	-	Número	-	9999,999999	-	-	Coeficiente de equação polinomial (linear, parabólica ou cúbica)	CoefA3	CurvaDescarga
Tabela - Passo da cota	-	Número	-	999999	cm	1 a 999999	Valor que deve ser adicionado incrementalmente a cota	TabelaPassoCota	CurvaDescarga

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
							mínima para a obtenção das cotas da tabela de descarga		
Tabela - Vazão	-	Número[0..*]	-	999999,9	m3/s	0 a 999999,9	Valores de vazão da tabela de descarga	Vazao	CurvaDescargaTabelaVazao
Perfil Transversal									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	PerfilTransversal
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	PerfilTransversal
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	PerfilTransversal
Hora	-	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora inicial das medições	Hora	PerfilTransversal
Número do levantamento	-	Número	-	9999	-	1 a 9999	Número do levantamento do perfil transversal	NumLevantamento	PerfilTransversal
Tipo de seção	-	Número	-	9	-	1 = Régua 2 = Medição	-	TipoSecao	PerfilTransversal
Número de verticais	-	Número	-	9999	-	0 a 9999	Número de verticais medidas	NumVerticais	PerfilTransversal
Distância PI-PF	-	Número	-	999999,9	m	0 a 999999,9	Distância entre o ponto inicial (PI) e final (PF) da medição de perfil. Obs.: PI está localizado na margem esquerda e PF na margem direita.	DistanciaPIPF	PerfilTransversal
Eixo X - Distância máxima	-	Número	-	99999,99	m	-99999,99 a	-	EixoXDistMaxima	PerfilTransversal

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
						99999,99			
Eixo X - Distância mínima	-	Número	-	99999,99	m	-99999,99 a 99999,99	-	EixoXDistMinima	PerfilTransversal
Eixo Y - Cota máxima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	-	EixoYCotaMaxima	PerfilTransversal
Eixo Y - Cota mínima	-	Número	-	999999	cm	-999999 a 999999	-	EixoYCotaMinima	PerfilTransversal
Observações	-	Texto	Sem limite	-	-	-	Observações sobre a medição	Observacoes	PerfilTransversal
Verticais - Distância	-	Número[0..*]	-	99999,99	m	-99999,99 a 99999,99	Distâncias das verticais	Distancia	PerfilTransversalVert
Verticais - Cota	-	Número[0..*]	-	999999	cm	-999999 a 999999	Cotas das verticais	Cota	PerfilTransversalVert
Medição de Descarga Molinete									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	MedDescMolinete
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	MedDescMolinete
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	MedDescMolinete
Hora Inicial	X	Hora	-	HH:MM	-	-	Hora do Início da medição Hora do Final da medição	HoraInicial	MedDescMolinete
Hora Final	X	Hora	-	HH:MM	-	-		HoraFinal	MedDescMolinete
SM	-	Número	-	9	-	-		SM	MedDescMolinete
Cota Inicial	-	Número	-	999999	-	-		CotaInicial	MedDescMolinete
Cota Final	-	Número	-	999999	-	-		CotaFinal	MedDescMolinete

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Delta	-	Número	-		-	-		Delta	MedDescMolinete
Lastro	-	Número	-		-	-		Lastro	MedDescMolinete
Margem Inicial	-	Número	-		-	-		MargemInicial	MedDescMolinete
Tipo de Medição	-	Número	-		-	-		TipoMedicao	MedDescMolinete
Equipe	-	Número	-		-	-		Equipe	MedDescMolinete
Numero de Verticais	-	Número	-		-	-		NumVerticais	MedDescMolineteVert
Primeira Distancia	-	Número	-		-	-		PrimDist	MedDescMolineteVert
Variação	-	Número	-		-	-		Variacao	MedDescMolineteVert
Tempo Constante	-	Número	-		-	-		TempoConst	MedDescMolineteVert
PINA	-	Número	-		-	-		PINA	MedDescMolineteVert
NAPF	-	Número	-		-	-		NAPF	MedDescMolineteVert
Método Calculado	-	Número	-		-	-		MetodoCalc	MedDescMolineteVert
Limite Inferior	-	Número	-		-	-		LimiteInf	MedDescMolineteVert
Limite Superior	-	Número	-		-	-		LimiteSup	MedDescMolineteVert
a1	-	Número	-		-	-		a1	MedDescMolineteVert
b1	-	Número	-		-	-		b1	MedDescMolineteVert
a2	-	Número	-		-	-		a2	MedDescMolineteVert
b2	-	Número	-		-	-		b2	MedDescMolineteVert
a3	-	Número	-		-	-		a3	MedDescMolineteVert
b3	-	Número	-		-	-		b3	MedDescMolineteVert
Informação Molinete	-	Texto	-		-	-		InfoMolinete	MedDescMolineteVert
Rot Toque	-	Número	-		-	-		RotToque	MedDescMolineteVert

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Aferido	-	Número	-		-	-		Aferido	MedDescMolineteVert
Numero	-	Número	-		-	-		Num	MedDescMolineteVert
DistAc	-	Número	-		-	-		DistAc	MedDescMolineteVert
LeitHodFundo	-	Número	-		-	-		LeitHodFundo	MedDescMolineteVert
Arrasto	-	Número	-		-	-		Arrasto	MedDescMolineteVert
ProfReal	-	Número	-		-	-		ProfReal	MedDescMolineteVert
Numero de Pontos	-	Número	-		-	-		NumPontos	MedDescMolineteVert
Toque 1	-	Número	-		-	-		Toque 1	MedDescMolineteVert
Tempo 1	-	Número	-		-	-		Tempo 1	MedDescMolineteVert
Toque 2	-	Número	-		-	-		Toque 2	MedDescMolineteVert
Tempo 2	-	Número	-		-	-		Tempo 2	MedDescMolineteVert
Toque 3	-	Número	-		-	-		Toque 3	MedDescMolineteVert
Tempo 3	-	Número	-		-	-		Tempo 3	MedDescMolineteVert
Toque 4	-	Número	-		-	-		Toque 4	MedDescMolineteVert
Tempo 4	-	Número	-		-	-		Tempo 4	MedDescMolineteVert
Toque 5	-	Número	-		-	-		Toque 5	MedDescMolineteVert
Tempo 5	-	Número	-		-	-		Tempo 5	MedDescMolineteVert
Toque 6	-	Número	-		-	-		Toque 6	MedDescMolineteVert
Tempo 6	-	Número	-		-	-		Tempo 6	MedDescMolineteVert

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Medição de Descarga ADCP									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	MedDescADCP
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	MedDescADCP
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA	-	-	Dia em que foram realizadas as medições	Data	MedDescADCP
Seção da Medição	-	Número	-		-	-		SecaoMedicao	MedDescADCP
Seção da Régua	-	Número	-		-	-		SecaoRegua	MedDescADCP
Numero de Medições	-	Número	-		-	-		NumMedicao	MedDescADCPMedicao
Hora Inicial	-	Hora	-		-	-		HoraInicial	MedDescADCPMedicao
Hora Final	-	Hora	-		-	-		HoraFinal	MedDescADCPMedicao
Arquivo de Dados	-	Texto	-		-	-		ArqDados	MedDescADCPMedicao
Arquivo de Conferencia	-	Texto	-		-	-		ArqConf	MedDescADCPMedicao
Ensemble Inicial	-	Número	-		-	-		EnsembleInicial	MedDescADCPMedicao
Ensemble Final	-	Número	-		-	-		EnsembleFinal	MedDescADCPMedicao
Margens Iniciais	-	Número	-		-	-		MargemInicial	MedDescADCPMedicao
Margens Finais	-	Número	-		-	-		MargemFinal	MedDescADCPMedicao
Nível 1	-	Número	-		-	-		Nivel1	MedDescADCPMedicao
Nível 2	-	Número	-		-	-		Nivel2	MedDescADCPMedicao
QT	-	Número	-		-	-		QT	MedDescADCPMedicao

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
AQ	-	Número	-		-	-		AQ	MedDescADCPMedicao
QM	-	Número	-		-	-		QM	MedDescADCPMedicao
Q	-	Número	-		-	-		Q	MedDescADCPMedicao
Qmedida	-	Número	-		-	-		Qmedida	MedDescADCPMedicao
Area	-	Número	-		-	-		Area	MedDescADCPMedicao
Larg	-	Número	-		-	-		Larg	MedDescADCPMedicao
Prof	-	Número	-		-	-		Prof	MedDescADCPMedicao
VelMedida	-	Número	-		-	-		VelMedida	MedDescADCPMedicao
M	-	Número	-		-	-		M	MedDescADCPMedicao
DesvPad	-	Número	-		-	-		DesvPad	MedDescADCPMedicao
CV	-	Número	-		-	-		CV	MedDescADCPMedicao
Obs	-	Texto	-		-	-		Obs	MedDescADCPMedicao
Granulometria									
Código da estação	X	Número	-	99999999	-	1 a 99999999	Código da estação onde foram realizadas as medições	EstacaoCodigo	Granulometria
Nível de consistência	X	Número	-	9	-	0 = Bruto 1 = Consistido	Indica o nível de consistência do registro	NivelConsistencia	Granulometria
Data	X	Data	-	DD/MM/AAAA				Data	Granulometria
Hora Inicial		Hora	-	HH:MM				HoraInicial	Granulometria
Hora Final		Hora	-	HH:MM				HoraFinal	Granulometria
Cota		Número	-					Cota	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
Largura		Número	-					Largura	Granulometria
TipoAmostra		Número	-					TipoAmostra	Granulometria
TipoColeta		Texto	-					TipoColeta	Granulometria
TipoEquip		Texto	-					TipoEquip	Granulometria
ProfTotal		Número	-					ProfTotal	Granulometria
OrdemColeta		Número	-					OrdemColeta	Granulometria
DistPTOInicial		Número	-					DistPTOInicial	Granulometria
ChuvaUlt48		Número	-					ChuvaUlt48	Granulometria
MatFundo15_9		Número	-					MatFundo15_9	Granulometria
MatFundo8_0		Número	-					MatFundo8_0	Granulometria
MatFundo4_0		Número	-					MatFundo4_0	Granulometria
MatFundo2_0		Número	-					MatFundo2_0	Granulometria
MatFundo1_0		Número	-					MatFundo1_0	Granulometria
MatFundo0_5		Número	-					MatFundo0_5	Granulometria
MatFundo0_25		Número	-					MatFundo0_25	Granulometria
MatFundo0_125		Número	-					MatFundo0_125	Granulometria
MatFundo0_0625		Número	-					MatFundo0_0625	Granulometria
MatFundoArgila		Número	-					MatFundoArgila	Granulometria
MatFundoSilte		Número	-					MatFundoSilte	Granulometria
MatFundoAreia		Número	-					MatFundoAreia	Granulometria
MatFundoPedregulho		Número	-					MatFundoPedregulho	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
MatFundo0_0_a_0_0156		Número	-					MatFundo0_0_a_0_0156	Granulometria
MatFundo0_0157_a_0_02		Número	-					MatFundo0_0157_a_0_02	Granulometria
MatFundo0_0201_a_0_0625		Número	-					MatFundo0_0201_a_0_0625	Granulometria
MatFundo0_0626_a_0_1250		Número	-					MatFundo0_0626_a_0_1250	Granulometria
MatFundo0_1251_a_0_25		Número	-					MatFundo0_1251_a_0_25	Granulometria
MatFundo0_2501_a_0_5		Número	-					MatFundo0_2501_a_0_5	Granulometria
MatFundo0_501_a_1_0		Número	-					MatFundo0_501_a_1_0	Granulometria
MatFundo1_0001_a_2_0		Número	-					MatFundo1_0001_a_2_0	Granulometria
MatFundo2_0001_a_4_0		Número	-					MatFundo2_0001_a_4_0	Granulometria
MatFundo4_0001_a_8_0		Número	-					MatFundo4_0001_a_8_0	Granulometria
MatFundo8_0001_a_16_000		Número	-					MatFundo8_0001_a_16_000	Granulometria
MatFundoD10		Número	-					MatFundoD10	Granulometria
MatFundoD16		Número	-					MatFundoD16	Granulometria
MatFundoD35		Número	-					MatFundoD35	Granulometria
MatFundoD50		Número	-					MatFundoD50	Granulometria
MatFundoD65		Número	-					MatFundoD65	Granulometria
MatFundoD84		Número	-					MatFundoD84	Granulometria
MatFundoD90		Número	-					MatFundoD90	Granulometria
MatArrasteVazao		Número	-					MatArrasteVazao	Granulometria
MatArrasteLargRio		Número	-					MatArrasteLargRio	Granulometria
MatArrasteLargEquip		Número	-					MatArrasteLargEquip	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
MatArrastePesoMat		Número	-					MatArrastePesoMat	Granulometria
MatArrasteVelMedia		Número	-					MatArrasteVelMedia	Granulometria
MatArrasteTempAgua		Número	-					MatArrasteTempAgua	Granulometria
MatArrasteTempAr		Número	-					MatArrasteTempAr	Granulometria
MatArrasteTempoColeta		Número	-					MatArrasteTempoColeta	Granulometria
MatArrasteArraste		Número	-					MatArrasteArraste	Granulometria
MatArraste15_9		Número	-					MatArraste15_9	Granulometria
MatArraste8_0		Número	-					MatArraste8_0	Granulometria
MatArraste4_0		Número	-					MatArraste4_0	Granulometria
MatArraste2_0		Número	-					MatArraste2_0	Granulometria
MatArraste1_0		Número	-					MatArraste1_0	Granulometria
MatArraste0_5		Número	-					MatArraste0_5	Granulometria
MatArraste0_25		Número	-					MatArraste0_25	Granulometria
MatArraste0_125		Número	-					MatArraste0_125	Granulometria
MatArraste0_0625		Número	-					MatArraste0_0625	Granulometria
MatArrasteArgila		Número	-					MatArrasteArgila	Granulometria
MatArrasteSilte		Número	-					MatArrasteSilte	Granulometria
MatArrasteAreia		Número	-					MatArrasteAreia	Granulometria
MatArrastePedregulho		Número	-					MatArrastePedregulho	Granulometria
MatArraste0_0_a_0_0156		Número	-					MatArraste0_0_a_0_0156	Granulometria
MatArraste0_0157_a_0_02		Número	-					MatArraste0_0157_a_0_02	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
MatArraste0_0201_a_0_0625		Número	-					MatArraste0_0201_a_0_0625	Granulometria
MatArraste0_0626_a_0_1250		Número	-					MatArraste0_0626_a_0_1250	Granulometria
MatArraste0_1251_a_0_25		Número	-					MatArraste0_1251_a_0_25	Granulometria
MatArraste0_2501_a_0_5		Número	-					MatArraste0_2501_a_0_5	Granulometria
MatArraste0_501_a_1_0		Número	-					MatArraste0_501_a_1_0	Granulometria
MatArraste1_0001_a_2_0		Número	-					MatArraste1_0001_a_2_0	Granulometria
MatArraste2_0001_a_4_0		Número	-					MatArraste2_0001_a_4_0	Granulometria
MatArraste4_0001_a_8_0		Número	-					MatArraste4_0001_a_8_0	Granulometria
MatArraste8_0001_a_16_000		Número	-					MatArraste8_0001_a_16_000	Granulometria
MatArrasteD10		Número	-					MatArrasteD10	Granulometria
MatArrasteD16		Número	-					MatArrasteD16	Granulometria
MatArrasteD35		Número	-					MatArrasteD35	Granulometria
MatArrasteD50		Número	-					MatArrasteD50	Granulometria
MatArrasteD65		Número	-					MatArrasteD65	Granulometria
MatArrasteD84		Número	-					MatArrasteD84	Granulometria
MatArrasteD90		Número	-					MatArrasteD90	Granulometria
MatSusp15_9		Número	-					MatSusp15_9	Granulometria
MatSusp8_0		Número	-					MatSusp8_0	Granulometria
MatSusp4_0		Número	-					MatSusp4_0	Granulometria
MatSusp2_0		Número	-					MatSusp2_0	Granulometria
MatSusp1_0		Número	-					MatSusp1_0	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
MatSusp0_5		Número	-					MatSusp0_5	Granulometria
MatSusp0_25		Número	-					MatSusp0_25	Granulometria
MatSusp0_125		Número	-					MatSusp0_125	Granulometria
MatSusp0_0625		Número	-					MatSusp0_0625	Granulometria
MatSuspArgila		Número	-					MatSuspArgila	Granulometria
MatSuspSilte		Número	-					MatSuspSilte	Granulometria
MatSuspAreia		Número	-					MatSuspAreia	Granulometria
MatSuspPedregulho		Número	-					MatSuspPedregulho	Granulometria
MatSusp0_0_a_0_0156		Número	-					MatSusp0_0_a_0_0156	Granulometria
MatSusp0_0157_a_0_02		Número	-					MatSusp0_0157_a_0_02	Granulometria
MatSusp0_0201_a_0_0625		Número	-					MatSusp0_0201_a_0_0625	Granulometria
MatSusp0_0626_a_0_1250		Número	-					MatSusp0_0626_a_0_1250	Granulometria
MatSusp0_1251_a_0_25		Número	-					MatSusp0_1251_a_0_25	Granulometria
MatSusp0_2501_a_0_5		Número						MatSusp0_2501_a_0_5	Granulometria
MatSusp0_501_a_1_0		Número	-					MatSusp0_501_a_1_0	Granulometria
MatSusp1_0001_a_2_0		Número	-					MatSusp1_0001_a_2_0	Granulometria
MatSusp2_0001_a_4_0		Número	-					MatSusp2_0001_a_4_0	Granulometria
MatSusp4_0001_a_8_0		Número	-					MatSusp4_0001_a_8_0	Granulometria
MatSusp8_0001_a_16_000		Número	-					MatSusp8_0001_a_16_000	Granulometria
MatSuspD10		Número	-					MatSuspD10	Granulometria
MatSuspD16		Número	-					MatSuspD16	Granulometria

Estação	NV	Tipo	Tamanho	Formato	Unidade	Valores Válido	Descrição	Campo	Tabela
MatSuspD35		Número	-					MatSuspD35	Granulometria
MatSuspD50		Número	-					MatSuspD50	Granulometria
MatSuspD65		Número	-					MatSuspD65	Granulometria
MatSuspD84		Número	-					MatSuspD84	Granulometria
MatSuspD90		Número	-					MatSuspD90	Granulometria

NV – Não Vazio

Tabela 2 – Parâmetros climatológicos

Código	Nome	Unidade
10	Temperatura do Ar - Média	°C
11	Temperatura do Ar - Máxima	°C
12	Temperatura do Ar - Mínima	°C
20	Temperatura da Água - Média	°C
21	Temperatura da Água - Máxima	°C
22	Temperatura da Água - Mínima	°C
30	Temperatura do Solo - Média	°C
31	Temperatura do Solo - Máxima	°C
32	Temperatura do Solo - Mínima	°C
40	Anemômetro do Tanque	km/h
41	Anemômetro do Tanque - Leitura	-
42	Anemômetro Elevado	km/h
43	Anemômetro Elevado - Leitura	-
50	Evaporação - Piche	mm
51	Evaporímetro de Piche - Leitura	-
52	Evaporímetro de Piche - Complemento	-
60	Evaporação - Tanque	mm
61	Tanque Evaporimétrico - Leitura	-
62	Tanque Evaporimétrico - Complemento	-
70	Chuva - Pluviômetro	mm
71	Chuva - Pluviógrafo	mm
80	Insolação - Horas e Décimos	-
90	Umidade Relativa do Ar	%
91	Termômetro Seco - Leitura	°C
92	Termômetro Úmido - Leitura	°C
100	Pressão Atmosférica	mb

8 Informações para Desenvolvedores

A seguir são fornecidas algumas informações para aqueles que desejam desenvolver aplicações que utilizem bancos de dados criados pelo **Hidro**.

Objetos do Banco de Dados

Todos os bancos de dados do Hidro (em qualquer tipo de ambiente) devem conter os seguintes objetos:

Tabela 3 – Objetos do banco de dados

Objeto	Descrição
Tabelas	
Bacia	Armazena os registros de bacia.
SubBacia	Armazena os registros de sub-bacia.
Rio	Armazena os registros de rio.
Estado	Armazena os registros de estado.
Município	Armazena os registros de município.
Entidade	Armazena os registros de entidade.
Estacao	Armazena os registros de estação.
PlanTrab	Armazena os dados de identificação dos registros de plano de trabalho.
PlanTrabPonto	Armazena os pontos de operação dos planos de trabalho.
Cotas	Armazena os registros de cotas. Cada linha corresponde a um mês de leitura.
Cotas24	Armazena os registros de cotas a cada hora do dia, sendo armazenados 24 valores de cotas. Cada registro faz referencia a 1 dia.
Vazoes	Armazena os registros de vazões. Cada linha corresponde a um mês de leitura.
Vazoes24	Armazena os registros de vazões a cada hora do dia, sendo armazenados 24 valores de vazões. Cada registro faz referencia a 1 dia.
Chuvas	Armazena os registros de chuvas. Cada linha corresponde a um mês de leitura.
Chuva2	Armazena os registros de chuvas coletadas 2 vezes ao dia. Cada linha armazenada no banco faz referencia a todas as leituras de um mês.
Chuvas24	Armazena os registros de chuvas a cada hora do dia, sendo armazenados 24 valores de chuvas. Cada linha armazenada no banco faz referencia a 1 dia.
Clima	Armazena os registros de clima. Cada linha corresponde a um mês de leitura.
QualAgua	Armazena os registros de qualidade da água, com exceção dos status dos parâmetros.
QualAguaStatus	Armazena os status dos parâmetros de qualidade da água.

Objeto	Descrição
ResumoDescarga	Armazena os registros de resumo de descarga líquida.
Sedimentos	Armazena os registros de sedimentos.
CurvaDescarga	Armazena os registros de curva de descarga, com exceção da tabela Cota X Vazão.
CurvaDescargaTabelaVazao	Armazena as vazões das tabelas Cota X Vazão dos registros de curva de descarga.
PerfilTransversal	Armazena os registros de perfil transversal, com exceção das verticais.
PerfilTransversalVert	Armazena as verticais dos registros de perfil transversal.
MedDescADCP	Armazena os registros de Medição de descarga líquida ADCP, com exceção das medições.
MedDescADCPMedicao	Armazena as medições da descarga líquida ADCP.
MedDescMolinete	Armazena os registros de Medição de descarga líquida Molinete, com exceção das medições verticais.
MedDescMolineteVert	Armazena as verticais dos registros de Medição de descarga líquida Molinete.
Granulometria	Armazena os registros de Granulometria.
Imagem	Armazena as imagens associadas aos registros de estação.
Usuario	Armazena o cadastro de usuários. Para maior segurança, as senhas dos usuários são criptografadas.
Versao	Contém informações sobre a versão do banco de dados. Importante: essa tabela não deve ser modificada pelo usuário.
Identificadores	Contém contadores para a geração de identificadores de novos registros ou imagens (veja o tópico a seguir Tabela Identificadores).

Visões	
EstacaoValida	Contém todas as estações da área de “Registros Permanentes” do banco de dados.
Estacao_Cotas	Utilizada na consulta a registros de cotas. Corresponde a associação da tabela Cotas com a visão EstacaoValida.
Estacao_Vazoes	Utilizada na consulta a registros de vazões. Corresponde a associação da tabela Vazoes com a visão EstacaoValida.
Estacao_Chuvvas	Utilizada na consulta a registros de chuvas. Corresponde a associação da tabela Chuvas com a visão EstacaoValida.
Estacao_Clima	Utilizada na consulta a registros de clima. Corresponde a associação da tabela Clima com a visão EstacaoValida.
Estacao_QualAgua	Utilizada na consulta a registros de qualidade da água. Corresponde a associação da tabela QualAgua com a visão EstacaoValida.
Estacao_ResumoDescarga	Utilizada na consulta a registros de resumo de descarga. Corresponde a associação da tabela ResumoDescarga com a visão EstacaoValida.
Estacao_Sedimentos	Utilizada na consulta a registros de sedimentos. Corresponde a associação da tabela Sedimentos com a visão EstacaoValida.
Estacao_CurvaDescarga	Utilizada na consulta a registros de curva de descarga. Corresponde a

Objeto	Descrição
	associação da tabela CurvaDescarga com a visão EstacaoValida.
Estacao_PerfilTransversal	Utilizada na consulta a registros de perfil transversal. Corresponde a associação da tabela PerfilTransversal com a visão EstacaoValida.
Series_Cotas	Utilizada na seleção de séries de cotas. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de cotas do banco de dados.
Series_Vazoes	Utilizada na seleção de séries de vazões. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de vazões do banco de dados.
Series_Chuvvas	Utilizada na seleção de séries de chuvas. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de chuvas do banco de dados.
Series_Clima	Utilizada na seleção de séries de clima. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de clima do banco de dados.
Series_QualAgua	Utilizada na seleção de séries de qualidade da água. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de qualidade da água do banco de dados.
Series_ResumoDescarga	Utilizada na seleção de séries de resumo de descarga líquida. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de resumo de descarga do banco de dados.
Series_Sedimentos	Utilizada na seleção de séries de sedimentos. Contém uma lista com campos de identificação de todas as séries de sedimentos do banco de dados.
Series_CurvaDescarga	Utilizada na seleção de curvas de descarga. Contém uma lista com campos de identificação de todas as curvas de descarga do banco de dados.
Series_PerfilTransversal	Utilizada na seleção de perfis transversais. Contém uma lista com campos de identificação de todos os perfis transversais do banco de dados.
Procedimentos Armazenados (somente para SQL Server e Oracle)	
SP_RefazerIdentificadores	Procedimento armazenado utilizado para refazer todas as atribuições de identificadores de registros, imagens e usuários do banco de dados. Iniciando em 1, a atribuição de novos identificadores vai até o número máximo de registros, imagens ou usuários (veja o tópico a seguir Tabela Identificadores).
Regras de Usuários (somente para SQL Server)	
hidro_leitor	Definição das regras de acesso ao banco de dados para usuários leitores.
hidro_tecnico	Definição das regras de acesso ao banco de dados para usuários técnicos.
hidro_admin	Definição das regras de acesso ao banco de dados para usuários administradores.

Nota: o usuário pode criar novos objetos no banco de dados para uso em suas aplicações, isso não vai afetar o funcionamento do **Hidro**.

Campos Especiais dos Registros

Todos os registros do **Hidro** possuem um conjunto de campos especiais que são utilizados internamente pela aplicação para identificação ou controle desses registros. Esses campos são os seguintes:

Tabela 4 – Campos especiais dos registros do Hidro

Campo	Tipo	Bytes	Descrição
RegistroID	Numérico	8	Campo numérico inteiro que identifica unicamente o registro em todo o banco de dados. Para novos registros, o valor desse campo é obtido a partir de um contador localizado na tabela Identificadores (veja maiores informações sobre essa tabela a seguir).
Importado	Numérico	1	Campo numérico inteiro que indica a área onde se localiza o registro. Os valores válidos para esse campo são os seguintes: ■ 0 – “Registros Permanentes” ■ 1 – “Registros Importados” ■ 2 – “Registros Novos”
Temporario	Numérico	1	Campo numérico inteiro que, quando igual a 1, indica um registro temporário. Seus valores válidos são os seguintes: ■ 0 – registro não temporário. ■ 1 – registro temporário. Nota: atualmente esse campo não é utilizado pelo Hidro (seu valor é sempre 0), mas pode ser utilizado pelas aplicações do usuário para identificar registros de uso transiente (utilizados, digamos, durante algum tipo de cálculo).
Removido	Numérico	1	Campo numérico inteiro que, quando igual a 1, indica um registro da área de “Registros Excluídos” (ou seja, um registro excluído pelo usuário mas ainda não removido do banco de dados). Seus valores válidos são os seguintes: ■ 0 – registro não excluído. ■ 1 – registro excluído.
ImportadoRepetido	Numérico	1	Campo numérico inteiro utilizado durante a importação de registros que, quando igual a 1, indica se o registro está repetido na área de “Registros Permanentes”. Seus valores válidos são os seguintes: ■ 0 – o registro não está repetido ou a checagem de repetição de registros não foi realizada. ■ 1 – o registro está repetido.
DataIns	Data	10	Campo data deverá ser armazenado e não poderá ser alterado, guardará a data da geração do registro.
DataAlt	Data	10	Campo data deverá ser armazenado sempre a data da ultima alteração feita no registro.
RespAlt	Numérico	8	Campo numérico inteiro utilizado para armazenar o código do usuário responsável pela ultima alteração feita no registro.

Tabela Identificadores

A tabela Identificadores do banco de dados é de extrema importância para aqueles que desejam desenvolver aplicações que criem novos registros no **Hidro**. Essa tabela contém dois campos numéricos, denominados RegistroID e ImagemID, que são utilizados para gerar novos identificadores de registros ou imagens. Eles devem ser utilizados da seguinte forma:

- a) Antes de criar um registro ou imagem, o campo RegistroID ou ImagemID, respectivamente, deve ser incrementado em 1.
- b) O valor incrementado deve ser utilizado como identificador do novo registro ou imagem, ou seja, esse valor deve ser atribuído, respectivamente, ao campo RegistroID ou ImagemID do registro ou imagem.

Importante₁: o processo de leitura, incremento e atualização dos campos RegistroID e ImagemID deve ser feito em uma única transação e de forma exclusiva.

Importante₂: os contadores RegistroID e ImagemID suportam valores até 179.769.313.486.232, acima disso, o usuário deve executar o procedimento SP_RefazerIdentificadores para refazer todas as atribuições de identificadores do banco de dados.

Importante₃: a tabela Identificadores contém mais um campo, denominado UsuarioID, que é utilizado na criação de novos usuários. O uso desse campo não será discutido aqui pois a manutenção do cadastro de usuários deve ser uma atribuição exclusiva do **Hidro**.

9 Conclusões e Recomendações

É **imprescindível** que os dados hidrológicos, brutos e consistidos, sejam encaminhado em arquivo formato MDB compatível com o sistema HIDRO.

O Relatório que encaminhará os dados obtidos no âmbito da Resolução ANEEL 396/98 deve detalhar todos os procedimentos de consistência de dados fluviométricos e pluviométricos, cujos documentos orientativos já disponibilizados pela ANA foram citados neste documento.

Os Relatórios e dados hidrológicos que não estiverem no formato indicado neste documento serão devolvidos para os ajustes necessários, visto que não será possível sua inserção na base do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH.

Caso a empresa opte por apresentar um único Relatório e arquivo no formato Hidro (*.MDB) para as estações hidrométricas de todas as suas Usinas, é importante que apresente uma Tabela descrevendo as estações vinculadas a cada Usina. Ressalta-se que cada autorizado/concessionário deve apresentar seu Relatório, evitando inserir em um mesmo Relatório/CD análises de estações de empresas diferentes.

10 Glossário

ANA	Agência Nacional de Águas.
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica.
SGH	Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica
Arquivo de Intercâmbio	Arquivos Access especiais para a troca de dados entre bancos de dados Hidro .
Dados de Inventário	Dados do inventário hidrometeorológico do Hidro , como estações, rios, sub-bacias etc.
Dados de Série	Dados hidrometeorológicos que compõem uma série histórica de medições. Essas medições podem ser diretas, como cotas e chuvas, ou indiretas, como vazões calculadas a partir de uma curva de descarga.
DBA	Administrador de Banco de Dados (Database Administrator).
DNAEE	Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (extinto).
Hidro	Sistema de Informações Hidrológicas.
Lixeira	Pasta contendo registros marcados como excluídos, mas ainda não removidos definitivamente do banco de dados.
MDAC	Microsoft Data Access Components – conjunto de componentes para acesso a vários tipos de bancos de dados em ambiente Windows.
MDI	Multiple Document Interface – tipo de aplicação Windows que permite que várias janelas estejam abertas simultaneamente.
MSDHD	Microssistema de Dados Hidrometeorológicos – antigo sistema para gerenciamento de dados hidrológicos do DNAEE.
ODBC	Microsoft Open Database Connectivity – camada de abstração de dados para acesso transparente a vários tipos de bancos de dados.
Registro	Unidade básica para processamento de dados do Hidro .
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
SQL	Structured Query Language – linguagem para definição e manipulação de dados em um banco de dados relacional.
SIH	Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas da ANEEL. – Ou – Superintendência de Informações Hidrológicas da ANA. – Ou – Sistema de Informações Hidrológicas – antigo sistema para gerenciamento de dados hidrológicos do DNAEE.

